

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i **TDAT2002 A S2 Matematikk 2 del 2**

Faglig kontakt under eksamen: Hans Jakob Rivertz

Tlf: 938 32 172

Eksamensdato: 5. juni 2019

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Lærebøker, alle håndskrevne og trykte hjelpemidler. Kalkulator, emnegruppe 1

Annen informasjon:

Husk: For å få full uttelling må du alltid ha med nok begrunnelse/utregning til at det ikke er tvil om hvordan du har løst oppgaven!

Målform/språk: bokmål

Antall sider (uten forside): 5

Antall sider vedlegg: 0

Oppgave 1 (20%)

- a) (i) Skriv om oktadesimaltallet
- $(3743)_8$
- til desimaltall.

Løsning: Vi har

$$((3 \cdot 8 + 7) \cdot 8 + 4) \cdot 8 + 3 = (31 \cdot 8 + 4) \cdot 8 + 3 = 252 \cdot 8 + 3 = 2019.$$

- (ii) Skriv om tallet
- $7/15$
- til binærtall.

Løsning: Vi har

$$\begin{aligned} (7/15) \cdot 2 &= 14/15 + 0 \\ (14/15) \cdot 2 &= 13/15 + 1 \\ (13/15) \cdot 2 &= 11/15 + 1 \\ (11/15) \cdot 2 &= 7/15 + 1 \\ (7/15) \cdot 2 &= \dots \end{aligned}$$

Det er en periode på fire i sifrene og vi leser av ovenifra og får

$$7/15 = (0.\overline{0111})_2.$$

- (iii) Skriv om binærtallet
- $(101.\overline{1001})_2$
- til desimaltall.

Løsning: Tallet har to deler. Heltallsdelen er $(101)_2 = 4+1 = 5$. Vi finner brøkdelen x ved å sette $x = (0.\overline{1001})_2$. Da er $16x = (1001.\overline{1001})_2$. Da er $15x = 16x - x = (1001)_2 = 8 + 1 = 9$. Vi har følgelig. $x = 9/15 = 3/5$. Svaret er derfor

$$5 + 3/5 = 28/5.$$

- b) Når jeg skriver
- `num2hex(x)`
- så svarer MATLAB med den heksadesimale representasjon av
- x
- slik
- x
- er lagret i minnet:

`'409f8c0000000000'`.

- (i) Hvilket fortegn har
- x
- ?

Løsning: Det er 16 heksadesimale siffer i `'409f8c0000000000'`. Det betyr at det er 64 bit. Dobbel presisjons IEEE flyttallsformat benytter 1 bit til fortegnet. Det er første bit. $(4)_{16} = (0100)_2$ så fortegnsbittet er lik 0 og tallet er **positivt**.

- (ii) Finn eksponenten til
- x
- .

Løsning: Dobbel presisjons IEEE flyttallsformat benytter 11 bit til eksponenten. Det er i dette tilfellet $(409)_{16} = (100\ 0000\ 1001)_2 = 1024 + 8 + 1 = 1033$. Eksponentene regnes ut ved å trekke 1023 fra 1033. Den er derfor lik

$$e = 10.$$

- (iii) Finn mantissen til
- x
- .

Løsning: Mantissaen fås fra de siste 52 bit-ene av `'409f8c0000000000'` Dvs

$$m = \mathbf{1.f8c} = 1 + 15/16 + 8/16^2 + 12/16^3 = 1.9716796875.$$

Det ledende ett-tallet er ikke lagret på maskinen.

(iv) Hvilket tall er x ?**Løsning:** Vi regner ut tallet og får

$$x = 1.9716796875 \cdot 2^{10} = 2019.$$

Et tall på heksadesimalform bruker 16 siffer, sifrene 0 – 9 og bokstavene $a - f$.

$(0)_{16} = (0)_{10} = (0000)_2$	$(8)_{16} = (8)_{10} = (1000)_2$
$(1)_{16} = (1)_{10} = (0001)_2$	$(9)_{16} = (9)_{10} = (1001)_2$
$(2)_{16} = (2)_{10} = (0010)_2$	$(a)_{16} = (10)_{10} = (1010)_2$
$(3)_{16} = (3)_{10} = (0011)_2$	$(b)_{16} = (11)_{10} = (1011)_2$
$(4)_{16} = (4)_{10} = (0100)_2$	$(c)_{16} = (12)_{10} = (1100)_2$
$(5)_{16} = (5)_{10} = (0101)_2$	$(d)_{16} = (13)_{10} = (1101)_2$
$(6)_{16} = (6)_{10} = (0110)_2$	$(e)_{16} = (14)_{10} = (1110)_2$
$(7)_{16} = (7)_{10} = (0111)_2$	$(f)_{16} = (15)_{10} = (1111)_2$

Oppgave 2 (20%)

a) Løs systemet

$$\begin{aligned} 10^{-22}x + 2y &= 4 \\ x - 3y &= 1 \end{aligned}$$

og gi svaret på desimalform.

Løsning: Vi setter opp total-matrisen og pivoterer først. Deretter utfører vi Gauss-eliminering og tilbakeinnsetting

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 10^{-22} & 2 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \end{array} \right] & \begin{array}{c} \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 \\ 10^{-22} & 2 & 4 \end{array} \right] \begin{array}{c} \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \begin{array}{c} (-10^{-22}) \\ + \end{array} \\ & \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 + 3 \cdot 10^{-22} & 4 - 10^{-22} \end{array} \right] \begin{array}{c} \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \begin{array}{c} (-10^{-22}) \\ + \end{array} \end{aligned}$$

Først finner vi

$$y = \frac{4 - 10^{-22}}{2 + 3 \cdot 10^{-22}} \approx 2.$$

der vi har brukt alle sifre på lommeregneren. Fra første linje får vi $x = 1 + 3y = 7$. Løsningen er derfor

$$(x, y) = (7, 2).$$

(Uten pivotering ville man fått $(x, y) = (0, 2)$ som er feil svar.)

b) Løs likningen

$$x^2 - 5x + 10^{-20} = 0$$

og gi svaret på desimalform.

Løsning: Likningen har to løsninger og vi må passe på at vi ikke trekker to svært like tall fra hverandre. Vi får to løsninger

$$x_1 = \frac{5 + \sqrt{25 - 4 \cdot 10^{-20}}}{2} = 5$$

og

$$x_2 = \frac{5 - \sqrt{25 - 4 \cdot 10^{-20}}}{2}.$$

Den siste blir null hvis vi ikke er forsiktig. Vi løser problemet med differensen av to like tall ved å gange med $5 + \sqrt{25 - 4 \cdot 10^{-20}}$ i teller og nevner.

$$x_2 = \frac{(5 - \sqrt{25 - 4 \cdot 10^{-20}})(5 + \sqrt{25 - 4 \cdot 10^{-20}})}{2(5 + \sqrt{25 - 4 \cdot 10^{-20}})} = \frac{25 - 25 + 4 \cdot 10^{-20}}{20} = \frac{1}{5} \cdot 10^{-20}.$$

Løsningen er

$$x = 5 \quad \vee \quad x = 2 \cdot 10^{-21}.$$

c) Finn $PA = LU$ faktoriseringen til matrisen. Husk delvis pivoting.

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Løsning: Vi må igjen huske på pivoting

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} & \begin{array}{c} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \sim \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0.5 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \leftarrow^{(-\frac{1}{2})} \\ \leftarrow_+ \\ \leftarrow_+ \end{array} \begin{array}{c} (-\frac{1}{4}) \\ \\ \end{array} \\ & \sim \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ (\frac{1}{2}) & 1 & -2 \\ (\frac{1}{4}) & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{array}{c} \leftarrow^{(-\frac{1}{2})} \\ \leftarrow_+ \end{array} \sim \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ (\frac{1}{2}) & 1 & -2 \\ (\frac{1}{4}) & (\frac{1}{2}) & \frac{5}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Vi har derfor

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}.$$

Vi regner ut P :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = P.$$

Oppgave 3 (20%)

- a) Finn et polynom som interpolerer punktene $(-1, 1)$, $(0, 3)$, $(1, -1)$ og $(2, -5)$.

Løsning: Vi bruker Newtons dividerte differanser men kunne ha brukt Lagrange.

$$\begin{array}{c|ccc}
 -1 & 1 & & \\
 & & \frac{3-1}{0-(-1)} = 2 & \\
 0 & 3 & & \frac{-4-2}{1-(-1)} = -3 \\
 & & \frac{-1-3}{1-0} = -4 & \frac{0-3}{2-(-1)} = 1 \\
 1 & -1 & & \frac{-4-(-4)}{2-0} = 0 \\
 & & \frac{-5-(-1)}{2-1} = -4 & \\
 2 & -5 & &
 \end{array}$$

Vi har derfor

$$P_3(x) = 1 + 2(x + 1) - 3(x + 1)x + (x - 1)x(x + 1).$$

- b) (i) Hvor mange polynomer av grad 2 interpolerer punktene fra a)?
 (ii) Hvor mange polynomer av grad 3 interpolerer punktene fra a)?
 (iii) Hvor mange polynomer av grad 4 interpolerer punktene fra a)?

(Husk at alle svar i oppgaven må være begrunnet.)

Løsning:

- (i) Ingen polynomer av grad 2 interpolerer punktene over fordi nøyaktig et polynom av grad tre eller lavere interpolerer 4 punkter og
 (ii) $P_3(x)$ har grad 3 er derfor det entydige polynomet av grad 3 eller lavere som interpolerer de fire punktene.
 (iii) Det finnes uendelig mange polynomer av grad 4 som interpolerer punktene. Det er gitt ved

$$P_4(x) = P_3(x) + c(x - 1)x(x + 1)(x + 2),$$

der c er en vilkårlig reell parameter.

Oppgave 4 (20%)

Matrisen $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ har egenverdiene -5, -2 og 1.

- a) Hvilken egenverdi finner du om du bruker

- (i) potensiterasjon?

Løsning: Potensiterasjon vil konvergere mot egenverdien med høyest absoluttverdi. Det vil si mot egenverdien -5 .

- (ii) invers potensiterasjon uten skift?

Løsning: Den inverse potensiterasjonen uten skift vil konvergere mot egenverdien nærmest 0. Det vil si mot egenverdien 1.

(iii) invers potensiterasjon med skift $s = 3$?

Løsning: Den inverse potensiterasjonen med skift $s = 3$ vil konvergere mot egenverdien nærmest 3. Det vil si mot egenverdien 1.

(iv) invers potensiterasjon med skift $s = -3$?

Løsning: Den inverse potensiterasjonen med skift $s = 13$ vil konvergere mot egenverdien nærmest -3 . Det vil si mot egenverdien -2 .

b) Gjennomfør to trinn med potensiterasjon. Start med $x_0 = [0, 0, 1]^T$.

Løsning: Vi har $u_0 = x_0/|x_0| = [0, 0, 1]^T$.

1. Da er $x_1 = Au_0 = [2, 2, -2]^T$. Vi har $u_1 = x_1/|x_1| = \frac{\sqrt{3}}{3}[1, 1, -1]^T$.
2. Da er $x_2 = Au_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}[-5, -3, 6]^T$. Vi har $u_2 = x_2/|x_2| = \frac{1}{\sqrt{70}}[-5, -3, 6]$.

c) Begynn på Rayleighs kvotientiterasjon med $x_0 = [1, 0, 0]^T$ som startvektor. Avslutt når du forstår hvilken av egenverdiene $-5, -2$ eller 1 svaret konvergerer mot.

Løsning: Vi har $u_0 = x_0/|x_0| = [1, 0, 0]^T$. Vi regner ut $\lambda_0 = u_0^T A u_0 = -3$. Siden $\lambda = -3$ er nærmest egenverdien -2 vil Rayleighs kvotient iterasjon gå mot -2 .

Oppgave 5 (20%) Vi vil løse likningsystemet

$$\begin{aligned} x^3 - 2xy + y^2 + 1 &= 0 \\ x + y^2 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

a) Finn Jacobimatrisen til $F(x, y) = \begin{bmatrix} x^3 - 2xy + y^2 + 1 \\ x + y^2 - 1 \end{bmatrix}$.

Løsning: Jacobimatrisen er

$$DF(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3x^2 - 2y) & (-2x + 2y) \\ 1 & 2y \end{bmatrix}.$$

b) Gjør en iterasjon med multivariabel Newtons metode for numerisk løsning av systemet over. Start med $(x_0, y_0) = (-1, -1)$.

Løsning: Vi har $F(-1, -1) = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ og $DF(-1, -1) = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. Vi har

$$S = DF(1, 1)^{-1} F(1, 1) = \frac{1}{-10} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/5 \\ 2/5 \end{bmatrix}.$$

$$X_1 = X_0 - S = (-1, -1) - (-1/5, 2/5) = (-4/5, -7/5).$$